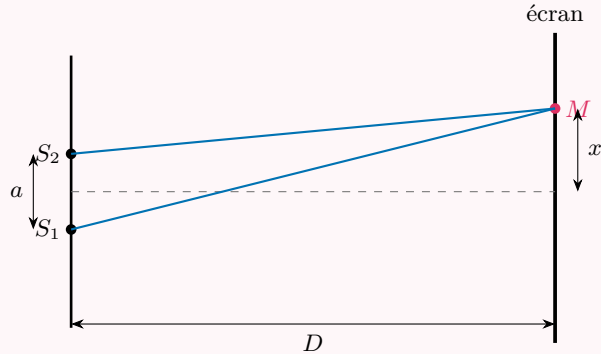


Thème 4 — Niveau Moyen

Exercice 1 — fentes de Young : interfrange et frange

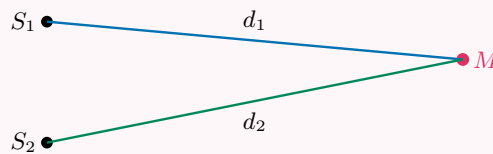
Le schéma représente un dispositif de fentes de Young. Données : $\lambda = 500 \text{ nm}$, $a = 1 \text{ mm}$, $D = 3 \text{ m}$.



- Calcule l'interfrange i .
- Donne la position x_2 de la 2^e frange brillante.

Exercice 2 — nature de l'interférence en un point

Deux sources cohérentes S_1 et S_2 émettent des ondes de longueur d'onde $\lambda = 3 \text{ cm}$. On étudie un point M défini par ses distances aux sources $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$.



- Cas 1 : $d_1 = 15 \text{ cm}$, $d_2 = 12 \text{ cm}$. Calcule δ et donne la nature de l'interférence.
- Cas 2 : $d_1 = 13,5 \text{ cm}$, $d_2 = 12 \text{ cm}$. Même question.

Exercice 3 — remonter à la longueur d'onde

Dans une expérience de Young, on mesure un interfrange $i = 3 \text{ mm}$ avec des fentes distantes de $a = 0,5 \text{ mm}$ et un écran à $D = 2,5 \text{ m}$.

- À partir de $i = \lambda D/a$, exprime λ en fonction de i , a et D .
- Calcule λ (en m puis en nm).

Exercice 4 — du déphasage à la différence de marche

On donne le déphasage $\Delta\varphi$ entre deux ondes cohérentes de longueur d'onde λ . On rappelle $\Delta\varphi = 2\pi \delta/\lambda$.

- $\Delta\varphi = \pi$: quelle est la nature de l'interférence, et que vaut δ (en fonction de λ) ?
- $\Delta\varphi = 2\pi$: mêmes questions.
- $\Delta\varphi = \pi/2$: mêmes questions.

Exercice 5 — éloigner l'écran

Un dispositif de Young utilise $\lambda = 600 \text{ nm}$ et des fentes distantes de $a = 0,4 \text{ mm}$.

- a) Calcule l'interfrange i pour un écran à $D = 1 \text{ m}$.
- b) Calcule i pour $D = 2 \text{ m}$.
- c) Comment varie l'interfrange lorsqu'on *double* la distance D ?